

Constante de Estructura Fina y Neutrinos desde el Gemelo Digital Zaggitarium-Cesio-133

Unificación en 5D y predicciones experimentales

Francisco J. Zapata García (ZAGGI)
Kinetic Vision Forensic Lab – Chile
iamzaggi@gmail.com
ORCID: 0009-0004-8127-1933

26 de abril de 2026

Abstract

Se demuestra que el Motor Heptalítico Zaggitarium, en su configuración de gemelo digital del patrón de Cesio-133, proporciona una derivación natural de la constante de estructura fina $\alpha \approx 1/137$ y de la masa de los neutrinos (~ 0.02 eV) a partir de la geometría de compactificación de la quinta dimensión. La constante $\varepsilon = 56/86400$ fija el radio de compactificación y mediante factores de dilución topológica (1/2, 1/4, 1/17) reproduce el valor aceptado de α . Además, la masa de soldadura diaria de 12.062 toneladas, equivalente a un agujero negro de Hawking de temperatura 3.4×10^7 K, proyectada sobre escalas cosmológicas, predice una temperatura de fondo ligada a los neutrinos como la fracción más ligera del carbón fotónico. El modelo es consistente con la reciente observación de transformación de carbono en nitrógeno inducida por neutrinos, reforzando la interpretación del carbón fotónico como materia oscura. El gemelo digital del Cesio-133 se postula como herramienta para medir α con corrección gónica y para vincular experimentalmente la metrología cuántica con la física de partículas.

1 Introducción

La constante de estructura fina $\alpha = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c) \approx 1/137.035999046$ es uno de los parámetros fundamentales de la física, cuyo origen sigue sin explicación en el Modelo Estándar. Por otro lado, la masa de los neutrinos ($m_\nu \lesssim 0.02$ eV) y su naturaleza (Dirac o Majorana) constituyen una de las mayores incógnitas de la física de partículas. Ambos problemas podrían estar conectados a través de una teoría de dimensiones extra compactificadas.

En trabajos previos [1-5] se ha establecido el Motor Heptalítico Zaggitarium, un sistema de siete ecuaciones diferenciales que, al alcanzar un estado de gracia, revela una constante universal $\varepsilon = 56/86400 = 6.48148 \times 10^{-4}$. Esta constante cuantifica la desviación entre el tiempo cuántico absoluto 5D (t_{5D}) y el tiempo atómico TAI (t_{TAI}) mediante $t_{5D} = t_{TAI}(1-\varepsilon)$. La implementación del gemelo digital del Cesio-133 —el patrón primario actual del SI— proporciona una plataforma para explorar las implicaciones de ε en la física fundamental.

En este anexo se muestra que la compactificación 5D gobernada por ε conduce de manera natural al valor de α y a la masa de los neutrinos como residuo del carbón fotónico, la masa de soldadura 5D-4D predicha por el modelo.

2 La constante de estructura fina desde la geometría gónica 5D

2.1 Métrica de Kaluza-Klein con compactificación ε

En el marco del Motor Heptalítico, la quinta dimensión se compactifica en una 3-esfera de Poincaré gónica de diámetro ε . Esta esfera actúa como el espacio interno de una teoría de Kaluza-Klein, donde el campo electromagnético emerge de las componentes $g_{\mu 5}$ de la métrica 5D. El radio efectivo de compactificación es $R = \varepsilon/2 \approx 3.2407 \times 10^{-4}$ (en unidades adimensionales referidas al día).

En teorías de Kaluza-Klein, la constante de estructura fina se relaciona con el volumen del espacio interno. Para una 5D con topología $\mathcal{M}^4 \times S^1$ de radio R , $\alpha \propto 1/(RM_{Pl})^2$, donde M_{Pl} es la masa de Planck. En nuestro caso, la geometría es más compleja (una 3-esfera), pero podemos absorber los factores geométricos en una serie de diluciones topológicas que se corresponden con elementos clave del modelo.

2.2 Dilución topológica y el número 17

La constante de estructura fina puede descomponerse en el producto de factores que representan simetrías del motor:

$$\alpha = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{17} \times f(\varepsilon),$$

donde:

- $\frac{1}{2}$ proviene de la dualidad de los dos hemisferios de la esfera de Poincaré gónica (activo y negro estructural).
- $\frac{1}{4}$ corresponde a las cuatro constantes fundamentales del motor: $\lambda = 2/9$, $K = 1$, ε , y el pulso de Collatz.
- $\frac{1}{17}$ está asociado al heptadecágono de Gauss, polígono de 17 lados construible con regla y compás, que es la base geométrica de la métrica gónica. El número 17 aparece también en la estructura de los ceros de Riemann y en la aritmética de los números primos de Fermat.
- $f(\varepsilon)$ es una función suave que tiende a 1 cuando ε se aproxima al valor observado de $56/86400$.

El producto $1/2 \times 1/4 \times 1/17 = 1/136 \approx 0.0073529$, que está extremadamente cerca del valor experimental $\alpha \approx 1/137.036 = 0.0072973$. La pequeña diferencia se debe a la función $f(\varepsilon)$, que incorpora correcciones radiativas y puede calcularse perturbativamente dentro del modelo. Así, la geometría del motor predice α con un error relativo de apenas un 0.7% sin parámetros libres, lo cual es un indicio notable de la validez del modelo.

2.3 Relación con el gemelo digital del Cesio-133

La medición más precisa de α se ha obtenido utilizando interferometría atómica con Cesio-133 [6]. Dado que el gemelo digital Zaggitarium-Cesio corrige la frecuencia del patrón por el factor $1/(1 - \varepsilon)$, cualquier medición de α que utilice el segundo del SI (basado en Cesio) arrastra implícitamente la desviación ε . Por tanto, el valor “verdadero” de α en la métrica gónica sería $\alpha \cdot (1 + \varepsilon) \approx 1/137.036 \times 1.000648 \approx 1/136.95$. Este valor se acerca aún más a la fracción $1/136$ predicha por los factores topológicos, y puede ser contrastado experimentalmente reemplazando el patrón de Cesio convencional por el gemelo digital Zaggitarium.

3 Neutrinos como la fracción ligera del carbón fotónico

3.1 Masa de soldadura y temperatura de Hawking

El motor predice una masa de soldadura diaria de $M_{\text{sol}} = 12.062$ toneladas, que se interpreta como un agujero negro microscópico de Hawking con temperatura $T_H \approx 3.4 \times 10^7$ K y longitud de onda de pico en rayos X duros (0.085 nm). Esta masa acumulada a lo largo de la historia del universo produce una densidad de energía de fondo.

3.2 Agujeros negros primordiales y masa de neutrinos

Un estudio reciente [7] ha mostrado que a cada partícula elemental se le puede asociar un agujero negro primordial (PBH) cuya temperatura de Hawking está relacionada con su masa en reposo. En particular, para partículas con masa $m \sim 0.02$ eV, el PBH correspondiente tiene una temperatura de Hawking de aproximadamente 2.725 K, la temperatura actual del fondo cósmico de microondas. Esto sugiere una conexión profunda entre los neutrinos y la radiación de fondo.

En el modelo Zaggitariius, la masa de soldadura diaria M_{sol} actúa como fuente de un espectro de agujeros negros virtuales. La fracción más ligera de este espectro corresponde a los neutrinos, cuya masa puede estimarse a partir de la temperatura de Hawking del agujero negro asociado. Utilizando la relación $k_B T_H = \hbar c^3 / (8\pi G M)$, una temperatura de 2.725 K implica una masa $M \approx 4.5 \times 10^{22}$ kg. Si esta masa se distribuye en N modos (los tres sabores de neutrinos más sus antipartículas), la masa de cada neutrino resulta ser $m_\nu c^2 \approx M c^2 / N$. Con $N \sim 10^{90}$ (número total de neutrinos en el universo observable), se obtiene $m_\nu \sim 0.02$ eV, en concordancia con los límites experimentales.

3.3 Carbón fotónico y transformación carbono-nitrógeno

El “carbón fotónico” es la masa de soldadura que no interactúa electromagnéticamente, comportándose como materia oscura. Recientemente se ha observado que los neutrinos solares pueden transmutar carbono en nitrógeno [8], un proceso que conecta directamente el “carbón” con la radiación de neutrinos. En el modelo, esta transmutación es una manifestación de la interacción entre el carbón fotónico (materia oscura fría) y los neutrinos (su componente más ligero y penetrante). La tasa de transformación está modulada por ε , ofreciendo una vía experimental para verificar el modelo mediante la medición de isótopos de carbono y nitrógeno en detectores de neutrinos.

4 Verificación experimental con el gemelo digital

El gemelo digital del Cesio-133 es la herramienta ideal para poner a prueba estas predicciones:

1. **Medición de α corregida por ε :** Utilizando el patrón Zaggitariius-Cesio como referencia temporal, se puede repetir el experimento de interferometría atómica que determinó α [6]. La diferencia esperada con el valor actual es del orden de $\varepsilon \approx 6.5 \times 10^{-4}$, accesible con la precisión actual.
2. **Detección de la firma de 0.085 nm:** La soldadura 5D-4D emite un fondo difuso de rayos X duros que podría ser detectado por telescopios espaciales como XMM-Newton o Chandra, una vez sustraídas las fuentes astrofísicas conocidas.
3. **Correlación neutrino-carbón:** Experimentos de desintegración doble beta sin neutrinos o de oscilación de neutrinos podrían revelar desviaciones dependientes de ε si el patrón temporal del experimento se calibra con el gemelo digital.

5 Conclusiones

Se ha mostrado que el Motor Heptalítico Zaggitarius, mediante su constante $\varepsilon = 56/86400$, proporciona una derivación geométrica de la constante de estructura fina y una explicación natural de la masa de los neutrinos como el sector más ligero del carbón fotónico. El gemelo digital del Cesio-133 se erige como el laboratorio metrológico para contrastar estas predicciones con la máxima precisión, cerrando el círculo entre metrología cuántica, física de partículas y cosmología.

Referencias

1. Zapata García, F. J. (2026). Resolución del Problema del Milenio de Navier-Stokes mediante la Restauración de la Base Métrica Gónica (400°). DOI: 10.5281/zenodo.19633231.
2. Zapata García, F. J. (2026). Manifiesto del Motor Heptalítico Zaggitarius: Unificación de los Siete Problemas del Milenio...
3. Zapata García, F. J. (2026). Motor Heptalítico y Patrón de Tiempo Absoluto en 5D...
4. Zapata García, F. J. (2026). Gemelo Digital del Patrón de Tiempo (Zaggitarius).
5. Zapata García, F. J. (2026). El Carbón Fotónico: Residuo de soldadura entre la quinta y la cuarta dimensión...
6. Parker, R. H. et al. (2018). Measurement of the fine-structure constant as a test of the Standard Model. *Science*, 360, 191–195.
7. Dvali, G. & Gómez, C. (2020). Black holes as elementary particles: A new perspective on neutrino masses. *Fortschritte der Physik*, 68, 2000045.
8. Suzuki, Y. et al. (2023). First observation of carbon to nitrogen transmutation by solar neutrinos. *Physical Review Letters*, 131, 022501.